

# Complejidad de cálculos profundos vía topología de espacios de funciones

Eduardo Dueñez

Universidad de Texas en San Antonio

Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM

22 de mayo de 2026



<https://github.com/edueney/public-site>

- 1 Introducción
- 2 Un marco matemático para el cómputo profundo
- 3 Existencia de equilibrios profundos
- 4 La dicotomía dócil/salvaje: clase de Baire y NIP
- 5 Una clasificación más fina: niveles de docilidad
- 6 Conclusión

# ¿Qué sucede a profundidad infinita?

Las redes neuronales son cada vez más **profundas**, año tras año:

AlexNet (2012): 8 capas  $\longrightarrow$  ResNet (2015): 152 capas  $\longrightarrow$  LLMs modernos:  $>100$  bloques de transformer.

**Experimento mental 1.** **Profundidad**  $\rightarrow \infty$  vista como **tiempo continuo**  $t \rightarrow \infty$ :

- **Neural ODEs** de Chen *et al.* [Che+18]: Reemplazar las **capas discretas** por una **EDO de tiempo continuo** para la función de evolución del estado  $z(t) = z_\theta(t) = z(\theta, z_0; t)$  definida por la EDO **autónoma**:

$$\frac{d}{dt} z(t) = f_\theta(z(t)), \quad z(0) = z_0, \quad t \in [0, \infty), \quad \theta: \text{parámetro(s) real(es)}.$$

- Los “**estados de equilibrio profundo**” con  $t \rightarrow \infty$  son los *equilibrios asintóticos* de las trayectorias.
  - Los *equilibrios profundos* para el parámetro  $\theta$  son cualesquier estados  $z^* = z^*(\theta)$  definidos **implícitamente** por:
$$f_\theta(z^*) = 0$$
  - Se hallan (en la práctica) usando un *algoritmo iterativo de búsqueda de raíces* **RootFind** “de caja negra” para  $f_\theta$  con **condición inicial**  $z_0$ .

# ¿Qué sucede a profundidad infinita? (Continuación...)

Experimento mental 2. **Profundidad**  $\rightarrow \infty$  como un **problema de punto fijo** bajo iteraciones (**en tiempo discreto**):

- Deep Equilibrium Models (DEQ) [BKK] : Iterar capas con “**pesos compartidos**” (capas sucesivas con los mismos pesos) *ad infinitum*.
- Si la transformación de capa es  $f_\theta$ :

$$z_{n+1} = f_\theta(z_n), \quad \text{dados } \theta, z_0: \text{parámetros reales,}$$

hasta alcanzar un **punto fijo**  $z^* = z^*(\theta)$  definido implícitamente por

$$z^* = f_\theta(z^*).$$

- Un algoritmo de punto fijo de caja negra **FixFind** para  $f_\theta$  con **inicial**  $z_0$  dado encuentra iterativamente algún **equilibrio**  $z^*(\theta)$ .

## Preguntas centrales de esta charla

¿Qué **tipo de funciones**  $\theta \mapsto z^*(\theta; z_0)$  computa una red infinitamente profunda? ¿Cuándo es  $z^*(\theta; z_0)$  **efectivamente computable**? ¿Cuándo es  $z^*(\theta; z_0)$  una función **dócil** vs. **salvaje**?

# Deep Equilibrium Models: un ejemplo trabajado

Fijemos la **función de activación**

$$f_{\theta}(z) = \tanh(\mathbf{w}z + \mathbf{b}).$$

Seguimos la convención *implícita/fea* de que  $\theta$  denota “todos los parámetros ajustables”; en efecto,  $\theta = (\mathbf{w}, \mathbf{b})$  aquí.

**Paso hacia adelante:** Iterar hasta converger

$$z_{n+1} = \tanh(\mathbf{w}z_n + \mathbf{b}) \quad \text{partiendo de un } z_0 \text{ dado.}$$

- Existen 1, 2 ó 3 **puntos fijos**  $z^*$  si  $w \neq 0$ .
- Los puntos fijos pueden hallarse mediante un **algoritmo iterativo “de caja negra”** distinto de la definición recursiva de  $z_n$ .
- **Cuál** punto fijo  $z^*$  se encuentra a partir de  $z_0$  **depende del algoritmo.**

**Paso hacia atrás** (diff. implícita):

$$\frac{\partial z^*}{\partial \mathbf{w}} = \frac{(1 - z^{*2}) z^*}{1 - \mathbf{w}(1 - z^{*2})}, \quad \text{etc.}$$

**No se requiere** retropropagación “infinita”.

- Por qué importa:
  - Memoria  $O(1)$ , sin importar la “profundidad efectiva”;
  - **El cómputo del gradiente es exacto en el límite;**
  - **Bai–Kolter–Koltun (2019):** empíricamente estable.

**BKK dejan abierto:** la existencia de  $z^*$  y qué tipo de función es  $\theta \mapsto z^*(\theta; z_0)$ .

# Los límites a profundidad infinita son funciones de clase de Baire 1

Las redes estándar (de profundidad finita) computan funciones **continuas**.

Los límites a profundidad infinita surgen como **límites puntuales** o **ultralímites puntuales** de sucesiones de funciones continuas: distinguir límites de ultralímites es **crítico**.

## Definition (Clase de Baire 1)

Una **función real**  $g$  sobre un espacio topológico  $X$  se llama de **clase de Baire 1** (Baire-1,  $B_1(X)$  o simplemente  $B_1$ ) si es el **límite puntual**  $g = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$  de una sucesión de *funciones continuas*  $f_n$  sobre  $X$ .

### Baire-1

- Equilibrios profundos “dóciles”;
- Función de Thomae (regla);
- Algoritmo de búsqueda de raíces de Newton  $(f; z_0) \mapsto \text{Newton}(f; z_0)$  para  $z_0 \in \text{Fatou}$ .

### No Baire-1

- Equilibrios profundos “salvajes”;
- Función de Dirichlet  $1_{\mathbb{Q}}$ ;
- Indicadores del conjunto de Julia, p. ej.,  $(f; z_0) \mapsto \text{Newton}(f; z_0)$  para  $z_0 \in \text{Julia}$ .

**Preguntas centrales (reformuladas):** ¿Qué cálculos profundos son **genuinos límites puntuales**

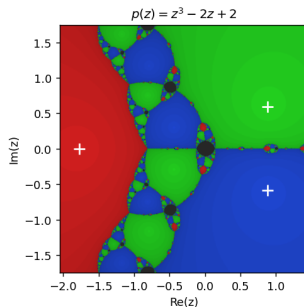
# Un ejemplo recurrente: el método de Newton como cómputo profundo

**Método de Newton:** Resolver  $p(z) = 0$  para un **polinomio**  $p = p_\theta$  dado mediante aplicaciones sucesivas del *mapeo de Newton*  $N_\theta = N_p$ :

$$z_{n+1} = N_p(z_n), \quad z_0 \in \mathbb{C} \text{ dado}; \quad N_p(z) := z - \frac{p(z)}{p'(z)}.$$

El plano complejo extendido  $\hat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$  se parte en:

- Dinámica **dócil**: **conjunto de Fatou**.
  - Abierto denso de puntos iniciales  $z_0$  que admiten una vecindad donde una subsucesión de iterados de Newton converge puntualmente.
- Dinámica **salvaje**: **conjunto de Julia** (complemento de Fatou).
  - Puntos  $z_0$  que *no* admiten vecindad alguna donde una subsucesión de iterados converja puntualmente.

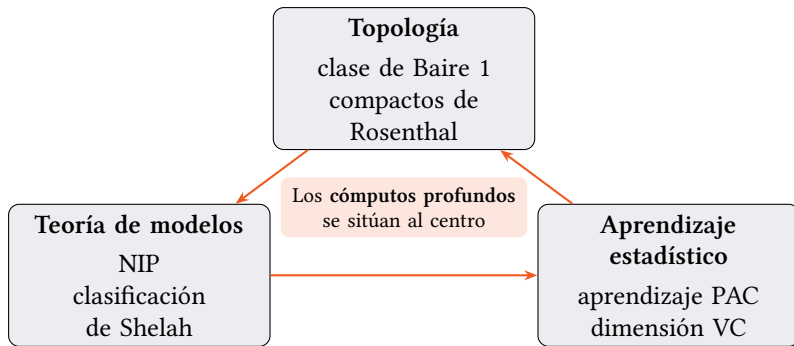


Fractal de Newton para  $z^3 - 2z + 2$ .

Todo **ultralímite**  $z^*(z_0; \theta) = z_{\mathcal{U}}^*(z_0; \theta) = \mathcal{U}\lim_{n \rightarrow \infty} z_n$  es un **cómputo profundo** o **ultracómputo**.

# La piedra Rosetta: tres programas de clasificación

La misma dicotomía dócil/salvaje aparece **independientemente** en tres áreas:



Los cálculos profundos **dóviles** son simultáneamente:  
Baire-1 (topología)  $\iff$  NIP (teoría de modelos)  $\iff$  PAC-aprendibles (estadística)



## §2 Un marco matemático para el cómputo profundo

Estructuras de Estados de Cómputo (CSS) y Estructuras de Cómputo Composicional (CCS); el mapeo de tipos  $\text{tp}: L \rightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ .

## §3 Existencia de equilibrios profundos

Cómpuotos profundos como ultralímites; el lema de Ellis–Numakura garantiza existencia para cómpuotos confinados.

## §4 La dicotomía dócil/salvaje: clase de Baire y NIP

¿Cuándo está un cómputo profundo en  $B_1$ ? El teorema de Bourgain–Fremlin–Talagrand como criterio computable.

## §5 Una clasificación más fina: niveles de docilidad

La tricotomía de Todorčević para compactos de Rosenthal; niveles NIP y PAC-aprendibilidad; los fractales de Newton como ejemplo recurrente.

## §6 Conclusión y problemas abiertos

# Un modelo para el cómputo a profundidad infinita

Fijemos un **espacio de estados**  $L$  y una familia numerable  $\mathcal{P} = (P_n)$  de **observables reales**  $P_n: L \rightarrow \mathbb{R}$  (coordenadas, normas, salidas de capa, ...).

El **tipo** de  $v \in L$  codifica todos sus **rasgos observables**:

$$\text{tp}(v) := (P_n(v))_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}.$$

El **espacio de tipos**  $\bar{L} = \overline{\text{tp}(L)} \subseteq \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  (cerradura en la topología producto) añade los **“ultraestados” ideales** alcanzables sólo a *profundidad infinita*.

Un **cómputo**  $\gamma: L \rightarrow L$  es cualquier transformación **continua** del estado; los cálculos se componen, formando un semigrupo  $\Gamma$ .

## CSS y CCS (en breve)

- CSS =  $\langle L, \mathcal{P} \rangle$ : espacio de estados + observables.
- CCS =  $\langle L, \Gamma \rangle$ : CSS + semigrupo de cálculos.
- Si  $L$  es **compacto**, también lo es  $\bar{L}$  (por Tychonoff): **no se escapa al infinito**.

## Ejemplos recurrentes

- **DEQ.**  $L = \mathbb{R}$ ;  $\gamma_\theta(z) = \tanh(wz + b)$ .
- **Newton.**  $L = \hat{\mathbb{C}}$  (plano complejo extendido, **compacto**);  $\gamma = N_p$ .

# Cómputos profundos: ultrálmites de iteraciones

Iterar un cómputo indefinidamente:  $\gamma^0 = \text{id}$ ,

$$\gamma^1 = \gamma, \gamma^2 = \gamma \circ \gamma, \dots$$

Un **cómputo profundo** (ultracómputo) es cualquier **ultralímite**

$$\gamma^{(\mathcal{U})} := \mathcal{U}\lim_{n \rightarrow \infty} \gamma^n,$$

definido **puntualmente**:

$$\gamma^{(\mathcal{U})}(\nu) = \mathcal{U}\lim_n \gamma^n(\nu) \in \bar{L}.$$

- $\gamma^{(\mathcal{U})}(\nu)$  puede ser un **ultraestado**  $\in \bar{L} \setminus L$ .
- $\gamma^{(\mathcal{U})}$  es **típicamente discontinuo**.
- Cuando  $L = \bar{L}$  es **compacto**: todo ultrafiltro  $\mathcal{U}$  sobre  $\mathbb{N}$  da un cómputo profundo “realizado”  $\gamma^{(\mathcal{U})} : L \rightarrow L$ .

Los cómputos finitos son **continuos** ( $B_0$ ).

Los cómputos profundos *discontinuous* son  $B_{\geq 1}$ .

## Clase de Baire 1 ( $B_1$ )

Una función  $g: L \rightarrow \mathbb{R}$  es **Baire-1** si

$$g = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$$

puntualmente, con cada  $f_n$  **continua**.

Ser Baire-1 significa que  $g$  es “**apenas**” **discontinua**.

## Preguntas centrales de esta charla:

- ¿Cuándo es un **cómputo profundo** **Baire-1**?
- ¿Qué sucesiones de cómputos producen cómputos profundos  $B_1$  —pero **no**  $B_{>1}$ ?

# Existen equilibrios profundos — Ellis–Numakura

## Definition (Equilibrio profundo)

Un cómputo profundo  $f_u$  de  $\gamma$  es un **equilibrio profundo (iterativo)** si es **idempotente**:

$$f_u \circ f_u = f_u.$$

## Theorem ([Alv+24], vía Ellis–Numakura [Ell58])

Si la cerradura de la órbita  $\overline{\{\gamma^n : n \geq 1\}}$  es **compacta**, existe al menos un equilibrio profundo.

▷ Todo semigrupo topológico compacto contiene un elemento **idempotente** —éste es el lema de Ellis–Numakura (argumento por lema de Zorn sobre subsemigrupos cerrados minimales).  $\square$

**Newton:**  $L = \widehat{\mathbb{C}}$  (compacto)

Cerradura  $\overline{(N_p^n)_n}$  compacta  
 $\Rightarrow$  **siempre existen EQP.**

**$B_1$  en Fatou:**  $\forall \mathcal{U}$  existe una subsucesión  $(n_i)$   
t.q.  $N_p^{(\mathcal{U})} = \lim_i N_p^{n_i}$  (en el conjunto de Fatou).

**DEQ:** la órbita queda en  $[-1, 1]$

$|f_\theta(z)| = |\tanh(\mathbf{w}z + \mathbf{b})| \leq 1 \Rightarrow$  cerradura  
 $\overline{(f_\theta^n)_n}$  **compacta**  $\Rightarrow$  **existen EQP.**

Dinámica **dócil:**  $\forall \mathcal{U}: (\theta; z) \mapsto f_\theta^{(\mathcal{U})}(z)$  es  $B_1$ .

# Bourgain–Fremlin–Talagrand: una dicotomía fundamental

**Pregunta.** Dada una iteración  $(\gamma^n)$ , ¿cuáles iterados profundos  $\gamma^{(\mathcal{U})}$  son **Baire-1**?

## Theorem (Dicotomía BFT [BFT78])

Para una familia  $(\gamma^n)_{n \in \mathbb{N}}$  de funciones continuas sobre un espacio polaco, *localmente uniformemente acotada*, se cumple *exactamente una* de:

- (Dócil)** La cerradura  $\overline{\{\gamma^n\}}$  en la topología puntual está contenida en  $B_1$ : *todo iterado profundo*  $\gamma^{(\mathcal{U})} = \lim_i \gamma^{n_i}$  *es un límite sub-sucesional*.
- (Salvaje)** La cerradura  $\overline{\{\gamma^n\}}$  tiene un subconjunto *homeomorfo a*  $\beta\mathbb{N}$  (la compactificación de Stone–Čech de  $\mathbb{N}$ ).

- **Dócil.** Hay a lo más  $2^{\aleph_0}$  iterados profundos distintos: cualquier  $\mathcal{U}$  da un ultralímite  $\gamma^{(\mathcal{U})} = \lim_i \gamma^{n_i}$  para alguna subsucesión  $(n_i)$ .
- **Salvaje.** Los iterados profundos forman un conjunto enorme de cardinalidad  $2^{2^{\aleph_0}}$ : ultrafiltros distintos dan cálculos profundos distintos **que no surgen como límites sucesionales** de ninguna subsucesión.

# Patrones de independencia: el lado salvaje

¿Qué distingue lo **dócil** de lo **salvaje**? Un **patrón de independencia** en  $(\gamma^n)$ .

## Definition (NIP, informal)

$(\gamma^n)$  tiene la **Propiedad de Independencia (IP)** al umbral  $a < b$  si para **toda** pareja finita disjunta  $E, F \subseteq \mathbb{N}$  existe un estado  $v$  con

$$\gamma^n(v) \leq a \text{ para } n \in E, \quad \gamma^n(v) \geq b \text{ para } n \in F.$$

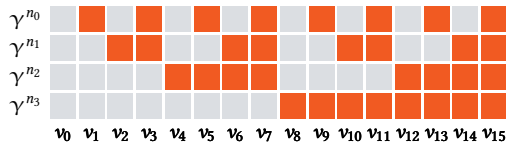
$(\gamma^n)$  es **NIP** (“**No IP**”) si no la tiene.

**NIP** es la propiedad “**buena**” que *acota* la complejidad de  $(\gamma^n)$ .

Para una familia  $\mathcal{F}$  de funciones  $\{0, 1\}$ -valuadas:  
 $\mathcal{F}$  tiene **IP**  $\Leftrightarrow \dim \text{VC}(\mathcal{F}) = \infty$   
 $\Leftrightarrow \mathcal{F}$  **fragmenta** conjuntos finitos

## Imagen de IP

Un patrón de independencia de 4 filas (hipotético) para **todas** las particiones  $E \sqcup F = \{n_1, n_2, n_3, n_4\}$ .



Familia **IP**  $\mathcal{F} = \{\gamma^{n_0}, \gamma^{n_1}, \gamma^{n_2}, \gamma^{n_3}\}$ :  
todos los  $2^4 = 16$  patrones de signos.

Familias **dóviles**  $\mathcal{F}$ : Menos de  $2^{\#\mathcal{F}}$  patrones.

# Tres caras equivalentes de la docilidad (Teorema Principal)

## Theorem (Resultado central del artículo)

Sea  $(L, \mathcal{P}, \Gamma)$  una CCS con  $\mathcal{P}$  numerable y  $\Delta \subseteq \Gamma$  **una familia confinada** de cálculos continuos. Entonces son equivalentes:

- ❶ (Topología)  $\bar{\Delta}$  es un **compacto de Rosenthal** (i.e.,  $\bar{\Delta} \subseteq B_1$ );
- ❷ (Teoría de modelos) Para cada observable  $P \in \mathcal{P}$ , la familia  $(P \circ \gamma)_{\gamma \in \Delta}$  es **NIP**;
- ❸ (Aprendizaje estadístico) Las “funciones-nivel”  $\{0, 1\}$ -valuadas de  $\Delta$  tienen **dimensión VC finita**, luego son **PAC-aprendibles**.

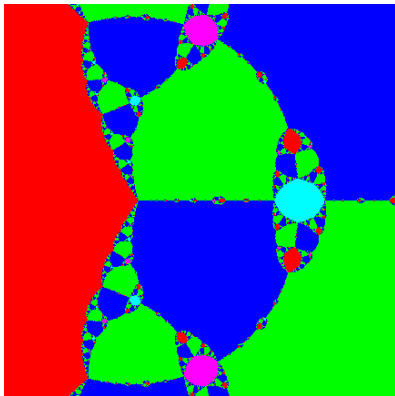
Más aún, en tal caso **todo** iterado profundo  $\gamma^{(\omega)} \in \bar{\Delta}$  es un **límite puntual sucesional** de cálculos en  $\Delta$ .

$$\text{Dócil} = \text{Baire-1} = \text{NIP} = \text{PAC-aprendible}$$

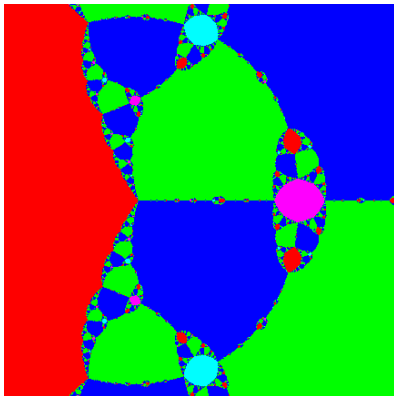
**Eslogan.** “El cálculo profundo es factible **si y sólo si** la familia subyacente es estadísticamente aprendible.”

# Fractales de Newton: dóciles, pero con estructura

Recordemos.  $p(z) = z^3 - 2z + 2$  tiene 3 raíces  $r_0, r_+, r_-$  + 2-ciclo  $0 \leftrightarrow 1$  de  $N_p$  (no raíces de  $p$ !).



$n = 100$  (par)



$n = 101$  (impar)

Regiones R, V, A: cuencas de las tres raíces reales  $r_0, r_{\pm}$ .

Regiones cian / magenta: cuenca del 2-ciclo  $\{0, 1\}$ .

Cian  $\Leftrightarrow$  magenta al pasar  $n \rightarrow n + 1$ : las subsucesiones par e impar  $(N_p^{2i}), (N_p^{2i+1})$  convergen a equilibrios profundos **distintos**  $f_{\text{par}}$  y  $f_{\text{non}}$ .

El mundo dócil es más rico que “un solo límite”

Los equilibrios profundos  $f_{\text{par}}, f_{\text{non}}$  son **Baire-1**; juntos capturan la **estructura dinámica asintótica**.

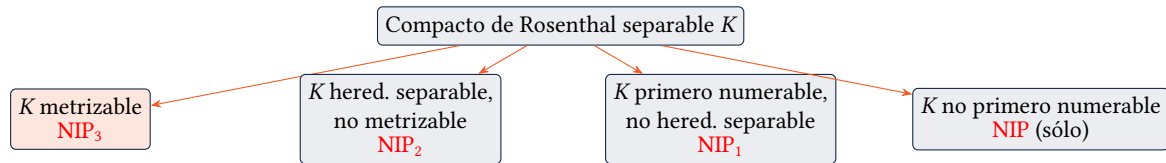


# Dentro de Baire-1: la tricotomía de Todorčević

Aun *dentro* de la clase dócil, Baire-1 tiene una **estructura interna fina**.

## Theorem (Tricotomía de Todorčević [Tod99])

*Todo compacto de Rosenthal **separable**  $K$  que sea no metrizable contiene una copia canónica de **uno de tres prototipos minimales**.*



- Implicaciones estrictas:  $\text{NIP}_3 \Rightarrow \text{NIP}_2 \Rightarrow \text{NIP}_1 \Rightarrow \text{NIP}$ .
- Para cálculos profundos: cuatro niveles de **docilidad topológica** que refinan "Baire-1".
- Refinamiento adicional: la **heptacotomía** de Argyros–Dodos–Kanellopoulos: **siete** prototipos.

# Ejemplos en cada nivel de docilidad

Cada nivel  $\text{NIP}_i$  es no vacío: hay CCSs concretas que lo realizan.

| Nivel               | CCS                                                            | Cerradura de $\Delta$ en $B_1$                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| $\text{NIP}_3$      | Iteración de raíz cuadrada (cómputo de $\sqrt{x}$ )            | Compactificación de Alexandroff (metrizable)                |
| $\text{NIP}_2$      | Clasif. umbral de precisión finita en $2^{\mathbb{N}}$         | Cantor escindido $S(2^{\mathbb{N}})$ (h. s., no metrizable) |
| $\text{NIP}_1$      | Familia de corrimientos $\{\gamma_t : t \in 2^{<\mathbb{N}}\}$ | $\widehat{D}(S(2^{\mathbb{N}}))$ (1.ª num., no h. s.)       |
| $\text{NIP}$ (sólo) | Tests de prefijo de precisión finita                           | Alexandroff extendido $\widehat{A}(2^{\mathbb{N}})$         |

**Interpretación.** Cada nivel corresponde a la **eficiencia** con que los cálculos profundos pueden **aproximarse** mediante cálculos estándar:

- $\text{NIP}_3$  (metrizable): numerablemente, convergencia **casi uniforme**;
- $\text{NIP}_2 \rightarrow \text{NIP}$ : aproximación progresivamente **más difícil**.

## Más allá de NIP: el lado salvaje

**Familias IP:** la cerradura contiene  $\beta\mathbb{N}$  (consta de  $2^{2^{\aleph_0}}$  **cálculos profundos distintos**).

No hay reducción a un  $\Delta$  numerable: **no son aproximables** por sucesiones.

## Marco (1.<sup>er</sup> artículo: Alva–Dueñez–Iovino–Walton 2024)

- **CSSs** y **CCSs**: un marco topológico para el cómputo con valores reales.
- Los **cómpu**tos **profundos** surgen como ultralímites en el espacio de tipos.
- La **existencia de equilibrios profundos** se sigue de compacidad + Ellis–Numakura.

## Clasificación (2.<sup>o</sup> artículo: Dueñez–Iovino–Matos–Salvetti–Tall)

- **Dicotomía BFT**: dócil (Baire-1) vs. salvaje (contiene  $\beta\mathbb{N}$ ).
- **Triple equivalencia**:  $\text{Baire-1} \Leftrightarrow \text{NIP} \Leftrightarrow \text{dim VC finita} (\Leftrightarrow \text{PAC-aprendible})$ .
- **Subclases de Baire-1**: tricotomía de Todorčević (jerarquía  $\text{NIP}_3 \Rightarrow \text{NIP}_2 \Rightarrow \text{NIP}_1 \Rightarrow \text{NIP}$ ). (Argyros–Dodos–Kanellopoulos: 7 prototipos minimales).

El cómputo profundo es factible  $\Leftrightarrow$  la familia subyacente es estadísticamente aprendible.

# Problemas abiertos y direcciones futuras

- **¿Qué arquitecturas neuronales son NIP?** Identificar NIP/IP para familias DEQ y Neural ODE concretas; caracterizar las arquitecturas profundas “computacionalmente factibles”.
- **Computabilidad profunda Monte Carlo.** Versiones probabilísticas de NIP (**estabilidad de Talagrand**); cómputo Monte Carlo de equilibrios profundos *cuando* falla la convergencia puntual.
- **Caracterizaciones no topológicas de  $\text{NIP}_i$ .** ¿Pueden los niveles  $\text{NIP}_1, \text{NIP}_2, \text{NIP}_3$  detectarse mediante invariantes puramente **combinatorios** o **lógicos** de  $\Delta$ ?
- **Aprendizaje en contexto en transformers.** Las LLMs modernas exhiben *aprendizaje al momento de inferir*. ¿Son NIP las clases de hipótesis en contexto? ¿Tienen  $\dim \text{VC}$  finita?
- **Más allá de NIP.** Refinamientos de IP ( $\text{NTP}_2$ , simplicidad, distalidad) dan una taxonomía más fina del lado salvaje. ¿Hay jerarquías naturales de cómputos profundos **salvajes**?

*¡Muchas gracias!*

Preguntas y comentarios bienvenidos.

- [Alv+24] Samson Alva et al. *Deep equilibria: Existence and computability*. Preprint. arXiv:2409.06064. 2024. DOI: 10.48550/arXiv.2409.06064. URL: <https://arxiv.org/abs/2409.06064>.
- [BFT78] J. Bourgain, D. H. Fremlin, and M. Talagrand. “Pointwise compact sets of Baire-measurable functions”. In: *Amer. J. Math.* 100.4 (1978), pp. 845–886. ISSN: 0002-9327,1080-6377. DOI: 10.2307/2373913. URL: <https://doi.org/10.2307/2373913>.
- [BKK] Shaojie Bai, J. Zico Kolter, and Vladlen Koltun. “Deep Equilibrium Models”. Preprint. <https://arxiv.org/abs/1909.01377>, <https://implicit-layers-tutorial.org/>.
- [Che+18] Ricky T. Q. Chen et al. “Neural ordinary differential equations”. In: *Proceedings of the 32nd International Conference on Neural Information Processing Systems*. NIPS’18. Montréal, Canada: Curran Associates Inc., 2018, pp. 6572–6583. DOI: 10.5555/3327757.3327764. arXiv: 1806.07366 [cs.LG].

- [Ell58] Robert Ellis. “Distal transformation groups”. In: *Pacific J. Math.* 8 (1958), pp. 401–405. ISSN: 0030-8730,1945-5844. URL: <http://projecteuclid.org/euclid.pjm/1103039885>.
- [Tod99] Stevo Todorčević. “Compact subsets of the first Baire class”. In: *J. Amer. Math. Soc.* 12.4 (1999), pp. 1179–1212. ISSN: 0894-0347,1088-6834. DOI: 10.1090/S0894-0347-99-00312-4. URL: <https://doi.org/10.1090/S0894-0347-99-00312-4>.